Universidad de Jaén

Departamento de Informática
Arquitectura y Tecnología de Computadores

Proyecto: Sistema de Monitorización con IoT

Fecha de entrega: 24 de de abril 2026 a las 23:59. Se defiende ese mismo día en clase.

Descripción del sistema

El proyecto se llevará a cabo en **grupos de 3 personas** y consiste en el diseño e implementación de un **Sistema de Monitorización** basado en una arquitectura distribuida (múltiples MCUs) para el seguimiento en tiempo real de variables críticas, asegurando la persistencia de datos y la capacidad de reacción mediante un sistema de alertas inteligente.

Definición del contexto: Antes de iniciar la implementación técnica, se debe definir un escenario real de aplicación. Todos los sensores y lógicas del sistema deben estar justificados por este contexto elegido.

El sistema debe cumplir con los siguientes **requisitos**:

- El sistema debe involucrar al menos **dos dispositivos MCU** comunicados entre sí o con un servidor central.
- Para la programación de las placas se usará la biblioteca TaskScheduler. Consulta los ejemplos del repositorio.
- Debe tener un punto de acceso Wi-Fi para mantener una red inalámbrica o conectarse a una infraestructura existente.
- Envío de datos a través de MQTT para la comunicación entre dispositivos y servicios.
- Integración de al menos cinco tipos de sensores y/o actuadores.
- **Base de datos:** Implementación de una base de datos para el almacenamiento histórico de las lecturas.
- **Aplicación de monitorización:** Panel de control con **gráficas en tiempo real** e históricas.
- **Notificaciones:** Implementación de un sistema de alertas automáticas en la propia web de monitorización.

Listado de componentes utilizados y su función

1. **Placas MCU:** Al menos dos dispositivos MCU que actúan como nodos sensores/actuadores o pasarelas.
2. **Sensores y actuadores:**
   - Tres tipos de sensores/actuadores vistos en clase.
   - Dos tipos de sensores/actuadores adicionales disponibles en los manuales y no tratados en clase.
3. **Infraestructura de Software:** Broker MQTT, Base de Datos y aplicación para la monitorización.
4. **Componentes adicionales:** Resistencias y cables para la conexión de componentes y asegurar su correcto funcionamiento.

Estructura del documento

El documento que los estudiantes deben entregar para la validación de su **Sistema de Monitorización** debe ser completo y detallado, cubriendo los siguientes puntos:

1. **Portada:** Título del proyecto, nombres de los estudiantes, fecha de entrega y código del grupo.
2. **Índice:** Lista detallada de todas las secciones y subsecciones.
3. **Introducción:** Propósito, alcance y objetivos.
4. **Descripción del sistema:** Detalle de la funcionalidad y usuarios del sistema.
5. **Listado de componentes:** Relación completa y función de hardware y software.
6. **Diseño de Esquemáticos:** Diagramas de conexión de sensores y MCUs.
7. **Arquitectura y Modelo de Datos:** Diseño de la red de sensores, flujo de datos y esquema de almacenamiento histórico.
8. **Visualización y Análisis:** Explicación de la interfaz del panel de control y análisis de sus elementos.
9. **Resultados:** Pruebas realizadas y enlace al vídeo demostrativo.
10. **Conclusiones**.
11. **Referencias y Anexos:** Bibliografía y Anexo con el docker compose.

Sugerencias Técnicas

Para la correcta implementación de los nuevos requisitos, se sugieren las siguientes plataformas y herramientas:

- **Base de Datos:** InfluxDB (ideal para series temporales), MongoDB (NoSQL flexible) o MySQL (relacional estándar).
- **Monitorización:** Grafana para cuadros de mando avanzados, plataformas IoT como ThingsBoard o aplicaciones propias: web, móvil o escritorio.
- **Esquemáticos:** Fritzing.
- **Despliegue:** Uso de **Docker y Docker Compose** para orquestar el Broker MQTT, la Base de Datos y el Dashboard (en caso de usar aplicación propia o aplicaciones dockerizadas.
- **Optimización:** Implementación de modos de **bajo consumo (deep sleep)** en los nodos sensores.

Formato del documento

- A4 con márgenes de 2,5 cm, interlineado simple.
- Times New Roman tamaño 12.
- Numeración de páginas en la parte inferior o superior derecha de cada página.
- Longitud del trabajo entre 10 y 12 páginas como mínimo.

Entrega

- Documento PDF del trabajo con el formato indicado.
- Código fuente en un ZIP.